

浙江大学实验报告

姓名：_____ 专业：_____ 信息工程 _____ 学号：_____

课程名称：_____ 信息与电子工程导论 _____ 任课老师：_____ 马蔚 _____

实验名称：_____ 基于 Multisim 的三极管放大电路仿真 _____ 实验日期：_____ 2026-4-2 _____

1 实验目的和要求

1.1 实验目的

对图 1 所示的放大电路进行仿真分析

1.2 实验要求

(1) 应用估算法计算三极管的静态工作点，在电路中接入万用表仿真测量静态工作点，并进行比较。

(2) 用虚拟 IV 测试仪测试三极管输出特性曲线簇，并观察静态工作点的位置。

(3) 用示波器观察输入、输出信号波形，并测量电压放大倍数。

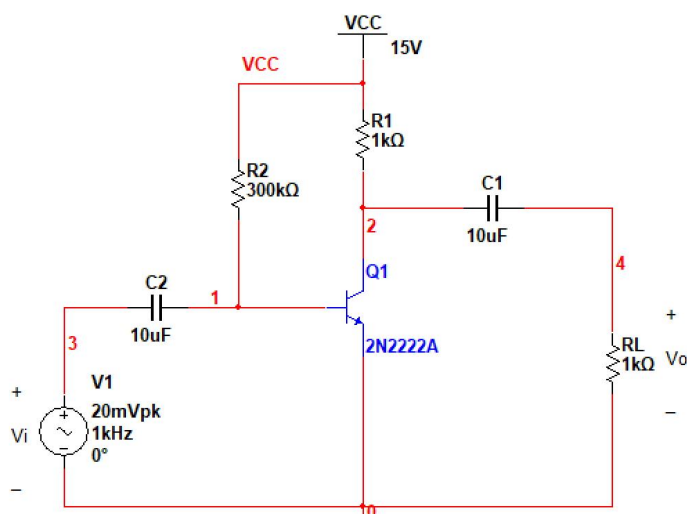


图 1

2 实验原理

Multisim 是美国国家仪器 (NI) 有限公司推出的以 Windows 为基础的仿真工具，适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式，具有丰富的仿真分析能力。工程师们可以使用 Multisim 交互式地搭建电路原理图，并对电路进行仿真。Multisim 提炼了 SPICE 仿真的复杂内容，方便工程师很快地进行捕获、仿真和分析新的设计。通过 Multisim 和虚拟仪器技术，PCB 设计工程师和电子学教育工作者可以完成从理论到原理图捕获与仿真再到原型设计和测试这样一个完整的综合设计流程。

3 实验内容

- (1) 用 Multisim 构建出如图 1 所示的仿真电路。
- (2) 应用估算法计算出三极管的静态工作点。
- (3) 在电路中接入万用表仿真测量静态工作点，并与 (2) 中结果进行比较。
- (4) 用虚拟 IV 测试仪测试出三极管的输出特性曲线簇，并观察静态工作点的位置。
- (5) 用示波器观察输入、输出信号波形，并测量电压放大倍数。

4 实验结果和分析

根据步骤（1），我先构建了一个仿真电路。然后步骤（2），我进行了估算法，如图 2 所示，求得了三极管的静态工作点约为 5.15V，其中放大系数 β 取 100，三极管导通所需电压 U_{BC} 取 0.7V。接着步骤（3），我用万用表测量出了数据，静态工作点为 6.493V，与我算得的估算值存在一定差距。根据分析，可能原因在于估算值取值与实际误差较大，使得精确度不高。我通过改变万用表的位置进行测量，发现两个估算值 β 和 U_{BC} 中，三极管导通电压 U_{BC} 与实际值十分接近，因而推测放大系数 β 与实际误差较大，导致了结果的偏差。在步骤（4）中，我新增了虚拟 IV 测试仪，测试出了该三极管的输出特性曲线簇，然后观察了静态工作点的位置，结果如图 3 所示。通过观察，我发现静态工作点大多位于放大区。在步骤（5）中，我新增了示波器，测试出了该三极管的输入、输出信号波形，并测量理论电压放大倍数，结果如图 4 所示，其中要注意两条曲线纵轴的刻度不同，其中较低的红线为输入信号波形，较高的红线为输出信号波形。经过测量，我得到输入信号的电压峰值为 19.78mV，输出信号的电压峰值为 2.105V，由于输入输出波相位刚好差 π ，所以电压放大倍数为 $2.105V/19.78mV=106.42$ ，算得结果。

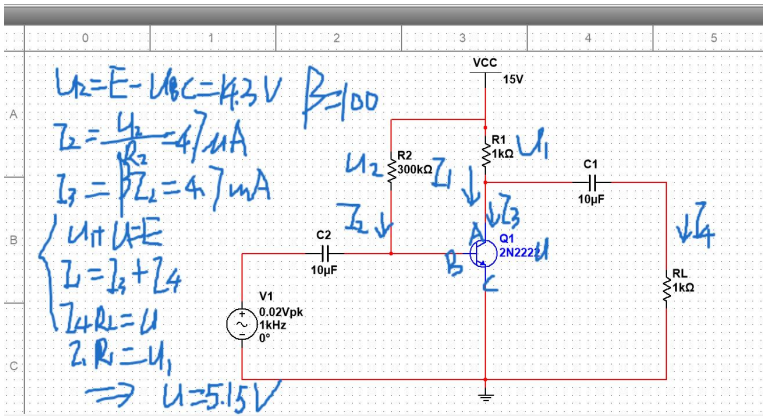


图 2

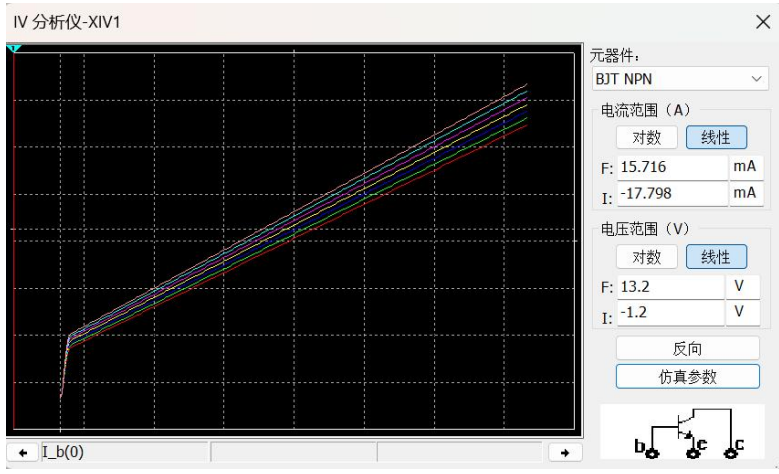


图 3

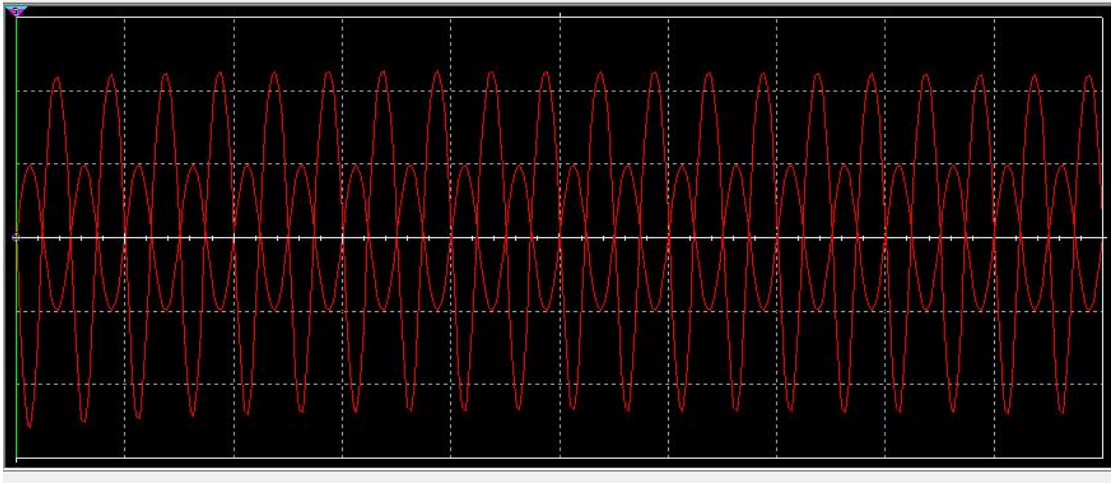


图 4

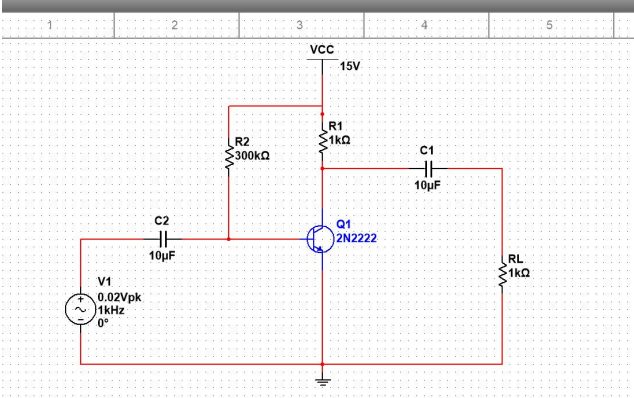
5 实验结论

从图 3 的三极管输出特性曲线簇可知：截止区集电极电流几乎为零，饱和区集电极电流不再受基极电流控制，三极管均无放大能力；唯有放大区中，集电极电流与基极电流呈线性正比关系，三极管具备稳定的放大能力。因此，设计放大电路时，必须通过合理偏置让三极管工作在放大区，保证信号无失真放大。

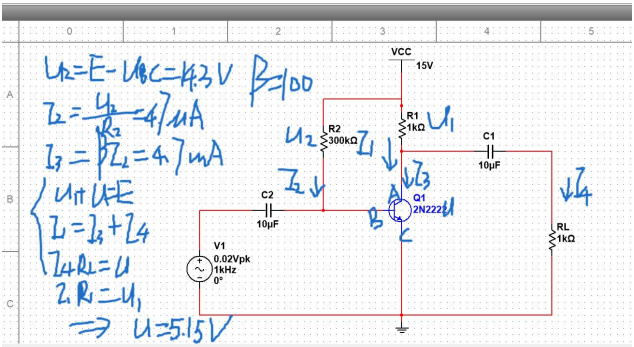
从图 4 的输入输出波形可直观验证：19.78mV 的小幅值输入信号，经三极管放大后输出幅值达 2.105V，电压放大倍数为 106.42。这一特性让小信号控制大功率输出成为可能，大幅降低了电路的驱动能耗与硬件成本，是模拟电子电路的核心基础，在电子控制、信号处理等领域应用广泛。

6 源代码与分析

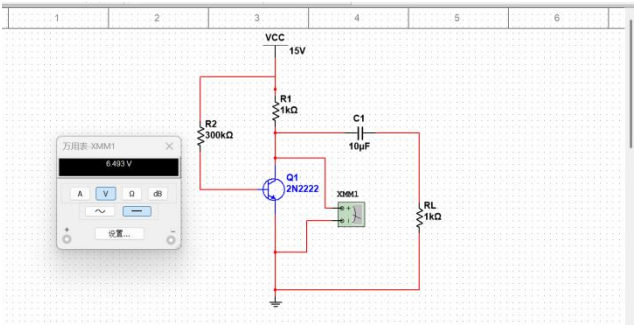
(1) 用 Multisim 构建出如图 1 所示的仿真电路。



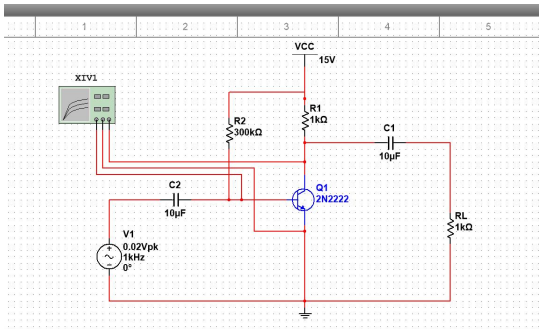
(2) 应用估算法计算出三极管的静态工作点。



(3) 在电路中接入万用表仿真测量静态工作点，并与（2）中结果进行比较。



(4) 用虚拟 IV 测试仪测试出三极管的输出特性曲线簇，并观察静态工作点的位置。



仿真参数					
源名称 V _{ce}		源名称 I _b			
开始(S):	0	V	开始(a):	0	A
停止(t):	12	V	停止(p):	14	μA
增量(l):	50	mV	步数(N):	7	
确认(O) 取消(C)					

(5) 用示波器观察输入、输出信号波形，并测量电压放大倍数。

